Mach-Zehnder, QED, Delayed Choice

Strahlteiler, Phasenverschiebung, Weginformation, nachträgliche Wahl, Zeigerbild

Das können Sie nach diesem Skript

– den Aufbau des Mach-Zehnder-Interferometers beschreiben
– die Ausgangsintensitäten aus Phasenverschiebung berechnen
– Welcher-Weg-Markierung und ihre Löschung erklären
– das Delayed-Choice-Experiment ohne Fehldeutung darstellen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Aufbau 3
2 Rechnung mit Amplituden 3
3 Welcher-Weg im MZI 4
4 Delayed Choice 4
5 Nichtlokalität und Verschränkung 5
6 QED in einem Satz 5
7 Aufgaben 5
8 Typische Fehler 6
9 Wiederholung 6

1 Aufbau

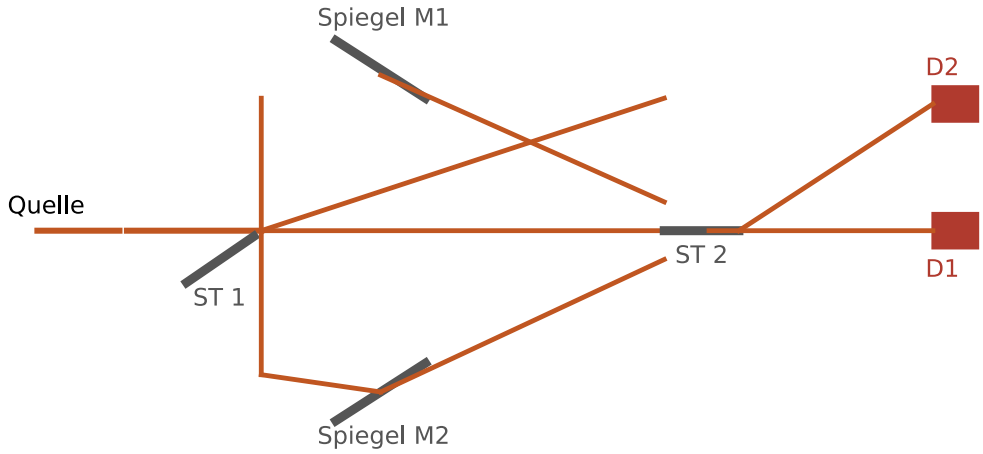


Abbildung 1: Zwei Strahlteiler (ST_1, ST_2) und zwei Spiegel. Beide Wege sind gleich lang; über ein Phasenplättchen lässt sich ein Zusatz $\Delta\varphi$ einstellen.

Beide Teilstrahlen legen im Bild gleich lange Wege zurück; jede zusätzliche Phasenverschiebung im oberen Arm wirkt sich deshalb eins zu eins auf den Gangunterschied am zweiten Strahlteiler aus.

Bauteil	**Funktion**
Laser	kohärente Quelle, feste Phase
Strahlteiler 1	teilt die Amplitude je zur Hälfte: $\psi \leftarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + \psi_2)$
Spiegel	Richtungsänderung, Phasensprung π
Strahlteiler 2	überlagert die beiden Teilwellen
Detektoren D1, D2	zählen Photonen

2 Rechnung mit Amplituden

Jeder Strahlteiler halbiert die Amplitude ($1/\sqrt{2}$). Bei Reflexion am Strahlteiler springt die Phase um $\pi/2$, an den Spiegeln um π – so modelliert es auch das Schulmaterial. Für die beiden Wege zu D1 bleibt damit eine Differenz von π, zu D2 von 0. Die Amplituden am Ausgang sind

$$\psi_{D1} = \frac{1}{2}\left(1 - e^{i\Delta\varphi}\right), \quad \psi_{D2} = \frac{i}{2}\left(1 + e^{i\Delta\varphi}\right) \tag{1}$$

Damit gilt für die Zählraten

$$I_1 = \sin^2\frac{\Delta\varphi}{2}, \quad I_2 = \cos^2\frac{\Delta\varphi}{2} \tag{2}$$

Merksatz

Konvention: D1 ist der Ausgang, der bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel ist, D2 der helle; bei $\Delta\varphi = \pi$ ist es umgekehrt. Die beiden Ausgänge sind komplementär: $I_1 + I_2 = 1$. Schon eine kleine Phasenänderung δ (Gas, Glasplatte, Spiegelverschiebung) ist messbar – daher die hohe Empfindlichkeit.

Wahrscheinlichkeitsamplituden addieren sich als Zeiger

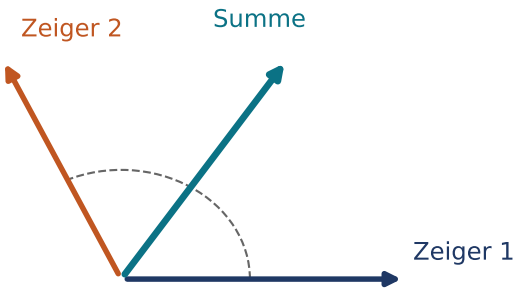


Abbildung 2: Zeigerbild: Die beiden Amplituden schließen den Winkel $\Delta\varphi$ ein; die Resultierende bestimmt die Zählrate.

Im Zeigerbild addieren sich die beiden Amplituden vektoriell; bei $\Delta\varphi = 0$ zeigen sie in entgegengesetzte Richtungen und löschen sich aus – das ist D1.

3 Welcher-Weg im MZI

Eingriff	Weg bekannt?	Beobachtung
nichts	nein	Interferenz, Zählraten hängen von $\Delta\varphi$ ab
Markierung in Weg 1 (Polarisator)	ja	keine Interferenz, je 50 % pro Detektor
Markierung + Löscher vor ST2	nein	Interferenz kehrt zurück
ein Weg blockiert	ja	nur der andere Weg trägt bei, kein Muster

Definition
Quantenradierer: Eine Markierung, die die Weginformation im Prinzip verfügbar macht, wird vor der Überlagerung wieder gelöscht. Dann interferiert das Quant erneut – die Information war zwischenzeitlich vorhanden, aber nicht ausgelesen.

4 Delayed Choice

Aufbau nach Wheeler: Die Entscheidung, ob ein Welcher-Weg-Detektor eingeschaltet wird, fällt **erst**, wenn das Quant den ersten Strahlteiler längst passiert hat – die Laufzeit ist so lang, dass „später“ physikalisch später ist.

Achtung – typische Fehlerquelle
Dabei wird die Vergangenheit **nicht** geändert. Beobachtet wird:

- Detektor aus: Interferenz.
- Detektor an: Welcher-Weg, keine Interferenz.
- Auswertung nachträglich getrennt: Beide Teilensembles zeigen für sich kein Muster; erst die **gemeinsame** Auswertung (Koinzidenz mit dem Markierungsdetektor) zeigt Interferenz.

Falsch ist die Formulierung „das Photon entscheidet sich nachträglich, ob es Welle oder Teilchen war“. Richtig ist: Das Quant hat keinen der beiden Zustände vor der Messung; das Experiment legt fest, welche Eigenschaft sichtbar wird.

5 Nichtlokalität und Verschränkung

Zwei gleiche nichtlineare Kristalle, um 90° gegeneinander verdreht, erzeugen aus einem blauen Laser Photonenpaare, deren Polarisation **verschränkt** ist. Welcher Kristall ein Paar erzeugt hat, lässt sich bei sehr dünnen Kristallen nicht mehr entscheiden.

Definition
Verschränkung: Zwei Quantenobjekte bilden einen gemeinsamen Zustand, der sich nicht als Produkt zweier Einzelzustände schreiben lässt. Die Polarisation ist vor der Messung unbestimmt; erst die Messung legt sie fest – für beide Photonen gleich.

Die Detektoren auf beiden Seiten reagieren synchron: Misst man an einem Photon „horizontal“, zeigt auch das andere „horizontal“. Das gilt auch dann, wenn die Messungen weit voneinander entfernt sind.

Achtung – typische Fehlerquelle
Damit lassen sich keine Nachrichten übertragen. Jedes Messergebnis ist für sich zufällig; die Korrelation wird erst sichtbar, wenn man beide Messreihen über einen klassischen Kanal vergleicht. Die Relativitätstheorie bleibt unverletzt.

Weil eine Messung die Eigenschaft des anderen Photons festlegt, spricht man von **nichtlokaler Kausalität**. Die Photonen werden an zwei Orten gemessen, bilden aber ein gemeinsames Quantensystem.
Verbindung: Dieselbe Komplementarität wie beim Welcher-Weg-Experiment (Abschnitt 3) und in Skript 4, Abschnitt 4; die Koinzidenzmethode aus Skript 4, Abschnitt 2 wertet solche Paare aus.

6 QED in einem Satz

Die Quantenelektrodynamik beschreibt Licht-Materie-Wechselwirkung mit Wahrscheinlichkeits- amplituden für **jeden möglichen Weg**, z. B. „Photon geht von A nach B“:

$$P(A \to B) = |\sum_{\text{Wege}} \psi_{\text{Weg}}|^2 \tag{3}$$

Feynmans Zeigerbild addiert dazu auch Wege, die klassisch verboten wären (Photon wird kurz zu Elektron-Positron-Paar). Für die Schule genügt: Amplituden aller Wege addieren, Betragsquadrat bilden, über nicht beobachtete Möglichkeiten summieren.

Merksatz
Zwei Regeln reichen für alle Aufgaben: (1) Amplituden addieren, wenn die Wege nicht unterscheidbar sind. (2) Betragsquadrate addieren, wenn sie unterscheidbar sind.

7 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.
In einem MZI wird das Phasenplättchen so gedreht, dass $\Delta\varphi = 60°$ entsteht.

1. Berechnen Sie die relativen Zählraten in D1 und D2.
2. Erklären Sie, warum eine Verschiebung eines Spiegels um $\lambda/4$ das Signal umkehrt.

Lösung
(1) $I_1 = \sin^2 30° = 0{,}25$, $I_2 = \cos^2 30° = 0{,}75$. Also 25 % in D1, 75 % in D2.
(2) $\lambda/4$ Hin- und Rückweg ergibt $\lambda/2$ Wegdifferenz, also $\Delta\varphi = \pi$: Aus $I_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2)$ wird $\sin^2(90°) = 1$ – das Signal wechselt vollständig zum anderen Detektor.

Aufgabe 2 12 P.

Ein MZI wird mit einzelnen Photonen betrieben. In Weg 1 wird ein Polarisator gestellt, in Weg 2 nicht; vor dem zweiten Strahlteiler sitzt ein um 45° gedrehter Analysator.

1. Erklären Sie, welches Verhalten ohne Analysator auftritt.
2. Erklären Sie die Wirkung des Analysators.
3. Ordnen Sie den Aufbau in das Schema Markierung/Löschung ein.

Lösung

(1) Die Polarisation markiert den Weg; die beiden Möglichkeiten sind unterscheidbar, also keine Interferenz – beide Detektoren zählen etwa gleich viel, unabhängig von $\Delta\varphi$.

(2) Der Analysator projiziert beide Teilwellen auf dieselbe Polarisationsrichtung. Damit ist die Weginformation gelöscht; es tritt wieder Interferenz auf.

(3) Markierung durch den Polarisator, Löschung durch den Analysator – ein Quantenradierer. Die Information war vorhanden, wurde aber nicht ausgelesen.

8 Typische Fehler

Fehler	Richtig
„Das Photon entscheidet sich nachträglich“	der Zustand ist vor der Messung nicht festgelegt; das Experiment wählt die sichtbare Eigenschaft
Intensitäten statt Amplituden addieren	erst Amplituden, dann Betragsquadrat
Phasensprung π an Spiegeln vergessen	Vorzeichen prüfen – sonst vertauschte Ausgänge
Delayed Choice als Zeitreise	keine Änderung der Vergangenheit, nur Auswahl der Messung

9 Wiederholung

Kern	Aussage
Strahlteiler	halbe Amplitude, Faktor $1/\sqrt{2}$
Ausgänge	$I_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2)$, $I_2 = \cos^2(\Delta\varphi/2)$
Welcher-Weg	unterscheidbar $\rightarrow$ keine Interferenz
Quantenradierer	Löschung der Information $\rightarrow$ Interferenz zurück
Delayed Choice	späte Messwahl ändert die sichtbare Eigenschaft, nicht die Vergangenheit
QED-Regel	Amplituden addieren, dann quadrieren

Verstehen, nicht auswendig: warum $I_1 + I_2 = 1$ gilt; warum Markieren und Löschen dieselbe Information betrifft; warum „später entscheiden“ keine Kausalitätsverletzung ist.

Prüfungsrelevanz

Das musst du können:

- **erklären**, wie Strahlteiler und Spiegel die Phase ändern und warum D1 bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel ist;
- **berechnen**: Detektorwahrscheinlichkeiten aus Phasendifferenz und Amplituden;
- **begründen**, warum Delayed Choice die Vergangenheit nicht ändert;
- **erklären**, warum verschränkte Photonen korreliert sind, ohne Nachrichten zu übertragen;
- **skizzieren**: Zeigerdiagramm für beide Wege und beide Detektoren.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 13.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).

- R. P. Feynman, QED: The Strange Theory of Light and Matter (Zeigerbild).